Programa: Técnico en Elaboración de Alimentos – SENA
Centro: CAB - Guacarí (Valle del Cauca)
Año: 2026-2027

De la Receta Casera a la Planta de Producción: Nuestro Dip de Pimentón

Introducción

Apreciados compañeros y compañeras, en el mundo de la industria alimentaria, una receta de cocina es solo el punto de partida. Para que un producto sea seguro, rentable y de alta calidad, debe transformarse en una **Ficha Técnica de Producción**.



Hemos tomado una infografía casera de un "Dip de Pimentón en cuadros tipo confitado" y la hemos convertido en una aplicación web interactiva. Este es un ejemplo real de cómo se aplica la ingeniería de alimentos en la práctica. A continuación, les explicamos los 5 cambios principales que realizamos:

1. De la Cocina Casera a la Inocuidad (BPM)

- **En la imagen:** Solo decía "Receta fácil, casera".
- **En la aplicación:** (https://gconchae.github.io/dip_de_pimenton/) Ahora es un producto lácteo. Por ello, agregamos un módulo de **Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)**. Incluye verificación de POES (limpieza), cadena de frío (≤ 4°C) y control estricto de alérgenos, cumpliendo con la **Resolución 2674 de 2013**.

2. Nueva Formulación y Control de Textura

- **En la imagen:** Era una especie de encurtido agridulce.
- **En la aplicación:** Creamos una **emulsión láctea** (queso crema, crema de leche y aceite de oliva). Para evitar que el suero se separe (sinéresis) y lograr una textura untable perfecta, introdujimos un estabilizante: la **Goma Xantana**.

3. Proceso Industrial Mejorado

- **En la imagen:** Se muestran 4 pasos (corte, hervir, vinagre y reposar).

- **En la aplicación:** Ahora es un flujo de 6 pasos. Lo más importante es el **Choque Térmico**: el pimentón asado debe enfriarse a menos de 10°C antes de mezclarse con el queso, para que la emulsión no se corte.

4. Cálculo Bidireccional y Rendimiento (Matemáticas Aplicadas)

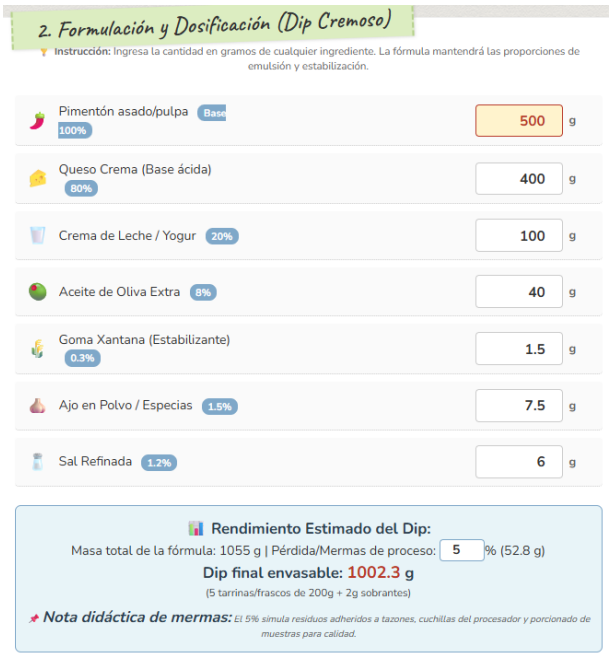
- **En la imagen:** Las cantidades eran fijas.
- **En la aplicación:** Es interactiva. Si cambian los gramos de pimentón, el sistema recalcula automáticamente todos los demás ingredientes para no perder la proporción. Además, calcula las **mermas del 5%** (pérdida de producto en las cuchillas o tazones) y les dice cuántos frascos de 200g pueden llenar.

5. Control de Calidad Sensorial (¡Nuestra nueva mejora!)

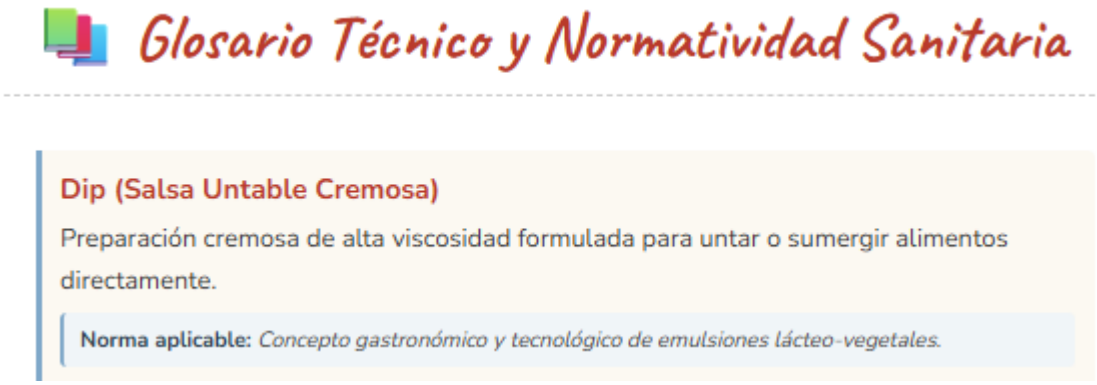
- **En la imagen:** No había control de calidad.
- **En la aplicación:** Agregamos pruebas fisicoquímicas (pH de 4.5 a 4.8, actividad de agua). Pero lo más importante: **el Análisis Sensorial**. Al asar el pimentón buscamos un toque ahumado. Por eso, el control de calidad ahora evalúa el **color rojo brillante**, el **olor a pimentón asado** y la **textura cremosa**. Si no huele a asado y no es cremoso, el producto no pasa.

¿Qué los invitamos a hacer?

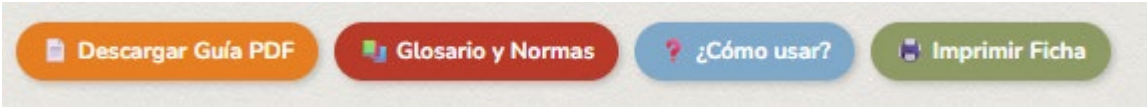
1. Abran la aplicación web de la ficha técnica.
2. Jueguen con el **Cálculo Bidireccional** de los ingredientes y observen cómo cambian las mermas.



3. Revisen el **Glosario Técnico (**hagan clic en el botón rojo: **Glosario y Normas)**; allí encontrarán las normas legales colombianas que respaldan cada paso de la receta.



4. Impriman la ficha (con el botón verde: Imprimir Ficha) y llévenla al taller: **esta será su guía oficial de producción**.



"Un cocinero sigue una receta; un Técnico en Elaboración de Alimentos diseña, controla y garantiza un proceso."

Bienvenidos a la reingeniería de los alimentos